
INTRODUCCIÓN A JAVA. SENTENCIAS SIMPLES

1. Escribe un programa que pida al usuario y la edad. A continuación, mostrará por pantalla: "Hola (nombre), tu edad es (edad)".
2. Realiza un programa que pida al usuario dos números y después muestre por pantalla el resultado de su suma.
3. Escribe un programa que pida dos variables al usuario, y muestre por pantalla su suma, su resta, su multiplicación, su división y su módulo.
4. Dadas la base y altura de un rectángulo por parte del usuario, crea un programa que calcule el área ($\text{Área} = \text{Base} * \text{Altura}$)
5. Realiza un programa que calcule el área y el perímetro de una circunferencia. Pediremos al usuario el radio de la circunferencia ($A = \pi * r^2$) ($P = 2 * \pi * r$)
6. Dadas dos variables A i B (introducidas por el usuario), os pido un programa que intercambie el valor de estas variables.
7. Una conocida compañía de refrescos comercializa tres productos: de cola, de naranja y de limón. Se desea realizar un programa que calcule las ventas de cada producto. Para eso, leerá la cantidad vendida y el precio de cada producto. Para finalizar se mostrará un informe de las ventas, semejante a este:

Producto	Ventas	Precio	Total

Cola	100000	0,17	170000,00
Naranja	350000	0,20	70000,00
Limón	530000	0,19	100700,00

TOTAL			340700,00

8. Programa que solicite el precio de un producto y calcule y visualice la cantidad de IVA (aplicando un porcentaje del 21 %) y la cantidad total a pagar (precio original + Iva)
9. Modifica el ejercicio anterior para que el porcentaje de IVA sea variable (introducido por el usuario).
10. Programa que pida una cantidad en euros y determine cuál era su valor con las antiguas pesetas.

11. EJERCICIO AMPLIACIÓN SENTENCIAS SIMPLES JAVA

Enunciado

Necesitamos diseñar e implementar un programa que realice una serie de cálculos.

El programa tendrá las medidas de ancho y largo de dos piscinas hinchables rectangulares:

Piscina rectangular 1

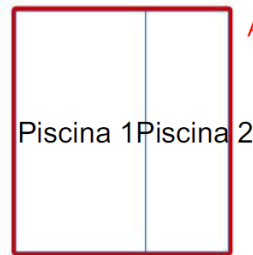
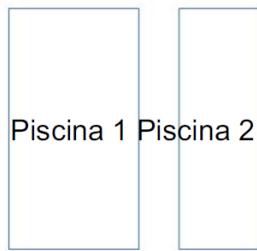
largo: 300
ancho: 150
profundidad: 20

Piscina rectangular 2

largo: 300
ancho: 80
profundidad: 35

El programa debe calcular y mostrar el resultado de calcular:

1. El área que ocupa cada una de las dos piscinas
2. El volumen de agua que puede alojar cada una de las dos piscinas
3. Los valores de ancho y largo del espacio que ocuparían las dos piscinas si las ponemos las dos una junto a otra. Este espacio tendrá un largo igual al de cualquiera de ellas (ambas tienen el mismo largo), y un ancho resultante de sumar los dos anchos.



Área total: una al lado de la otra

4. El área que ocuparían las dos piscinas cuando están una junto a otra.
5. El volumen de agua que alojarían entre las dos
6. El programa debe **intercambiar** (Los contenidos de las variables deben intercambiarse) los valores de profundidad de las dos piscinas y volver a calcular y mostrar el valor del volumen de agua que puede albergar cada piscina con estos nuevos tamaños.

Para calcular el área de un rectángulo debes aplicar la siguiente fórmula:

$$\text{Área} = \text{ancho} \times \text{largo}$$

Para calcular el volumen de una piscina rectangular (que es un prisma rectangular) debes aplicar la siguiente fórmula:

$$\text{Volumen} = \text{Área} \times \text{profundidad}$$

Es necesario que definas el algoritmo del programa que, partiendo e los valores iniciales de anchos y largos, realice los cálculos y muestre los resultados de éstos.